

## PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

### 1. DATOS GENERALES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                           |                      |                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Modalidad:</b> PRESENCIAL<br>ESPE LTGA-G RODRIGUEZ LARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | <b>Departamento:</b><br>CIENCIAS DE LA COMPUTACION        |                      | <b>Área de Conocimiento:</b><br>DESA ANALI SOFTWARE Y APLICACI |                                    |
| <b>Nombre Asignatura:</b><br>ANALISIS Y DISEÑO DE SOFTWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | <b>Período Académico:</b><br>PREGRADO S-I ABR 25 - AGO 25 |                      |                                                                |                                    |
| <b>Fecha Elaboración:</b><br>10/05/24 10:54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | <b>Código:</b><br>A0G11                                   | <b>NRC:</b><br>21456 |                                                                | <b>Nivel:</b><br>PREGRADO          |
| <b>Docente:</b><br>ESPINEL MENA GONZALO<br>gpspinel@espe.edu.ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                           |                      |                                                                |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                           |                      |                                                                |                                    |
| <b>Unidad de Organización</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | PROFESIONAL                                               |                      |                                                                |                                    |
| <b>Campo de Formación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | PRAXIS PROFESIONAL                                        |                      |                                                                |                                    |
| <b>Núcleos Básicos de</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | Ingeniería y gestión de proyectos de software             |                      |                                                                |                                    |
| <b>CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                           |                      |                                                                | <b>SESIONES SEMANALES</b><br><br>2 |
| <b>DOCENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PRACTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN</b> | <b>APRENDIZAJE AUTÓNOMO</b>                               |                      |                                                                |                                    |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32                                               | 32                                                        |                      |                                                                |                                    |
| <b>Fecha Elaboración</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | <b>Fecha de Actualización</b>                             |                      | <b>Fecha de Ejecución</b>                                      |                                    |
| 27/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 27/11/2020                                                |                      | 06/05/2024                                                     |                                    |
| <b>Descripción de la Asignatura:</b><br>LA asignatura proporciona al estudiante los conceptos teóricos y prácticos sobre los diferentes paradigmas de análisis y diseño de desarrollo de software                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                           |                      |                                                                |                                    |
| <b>Contribución de la Asignatura:</b><br>Aplica los conocimientos de análisis y diseño en distintos paradigmas software en la solución de problemas de las diferentes áreas del conocimiento                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                           |                      |                                                                |                                    |
| <b>Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia)</b><br>Conoce el proceso de desarrollo de software, actividades, recursos, diseño y desarrollo de aplicaciones móviles.<br>Crea, desarrolla y aplica las técnicas de Software, presentando aplicaciones móviles confiables, lógicas y eficientes.<br>Muestra participación activa como parte del trabajo colaborativo en el desarrollo de aplicaciones informáticas |                                                  |                                                           |                      |                                                                |                                    |
| <b>Objetivo de la Asignatura: (Unidad de Competencia)</b><br>Proporcionar los conocimiento teóricos y práctico a los estudiantes s sobre los distintos paradigmas de análisis y diseño software                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                           |                      |                                                                |                                    |
| <b>Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia)</b><br>Desarrolla software de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                           |                      |                                                                |                                    |
| <b>Proyecto Integrador</b><br>No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                           |                      |                                                                |                                    |
| <b>PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                           |                      |                                                                |                                    |
| <b>TÍTULO Y DENOMINACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                           |                      |                                                                |                                    |
| <b>GRADO:</b> Ingeniero de software y afines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                           |                      |                                                                |                                    |
| <b>POSGRADO:</b> Doctor o master en ingeniería de software y afines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                           |                      |                                                                |                                    |

## 2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

| CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidad 2</b><br>Patrones de diseño                                                                                                                                                                                                                  | <b>Horas/Min:</b> 20:00<br><b>HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO</b><br>Prácticas de Aplicación y Experimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2.1. Patrones de Diseño de Software (GoF of Four)</b><br><br>2.1.1. Definición<br><br><br><br><br>2.1.2. Patrones de creación<br><br>2.1.3. Patrones estructurales<br>2.1.4. Patrones de comportamiento<br><br><b>2.2. Patrones de arquitectura</b> | <b>Laboratorio 1</b> Implementación de principios de diseño SOLID para crear aplicaciones de software.<br><br><b>Tarea 1</b> Manejo de principios de diseño SOLID para desarrollar aplicaciones de software.<br><br><b>Tarea 2</b> Uso de patrones de diseño para desarrollar aplicaciones de software.<br><br><b>Laboratorio 2</b> Implementación de patrones de diseño para crear aplicaciones de software. |

## PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

### 2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

|                           |                      |                                                                                       |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1. Filtros y tuberías | <b>Laboratorio 3</b> | Implementación de patrones de arquitectura para desarrollar aplicaciones de software. |
| 2.2.2. Cliente servidor   | <b>Tarea 3</b>       | Manejo de patrones de arquitectura para crear aplicaciones de software.               |
| 2.2.3. MVC                |                      |                                                                                       |
| 2.2.4. N capas            |                      |                                                                                       |

#### ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>COMPONENTES DE DOCENCIA</b>                   | <b>10</b> |
| <b>PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN</b> | <b>12</b> |
| <b>HORAS DE TRABAJO AUTONOMO</b>                 | <b>10</b> |
| <b>TOTAL HORAS POR UNIDAD</b>                    | <b>32</b> |

| CONTENIDOS                                                |                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidad 3</b>                                           | <b>Horas/Min: 20:00</b> | <b>HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO</b>                                                            |
| Diseño de software                                        |                         | Prácticas de Aplicación y Experimentación                                                   |
| <b>3.1. Conceptos de Diseño</b>                           |                         |                                                                                             |
| 3.1.1. Características y principios de diseño             | <b>Tarea 1</b>          | Fundamentos de la interacción humano computadora (HCI).                                     |
| 3.1.2. Estándares de diseño                               | <b>Tarea 2</b>          | Estándares de diseño de software para el aseguramiento de la Calidad.                       |
| 3.1.3. Lineamientos de calidad para el diseño de software | <b>Tarea 3</b>          | Consideraciones especiales para el diseño de la arquitectura de software.                   |
| <b>3.2. Diseño de arquitectura de software</b>            |                         |                                                                                             |
| 3.2.1. Diseño estructurado                                | <b>Laboratorio 1</b>    | Uso de diagramas de diseño estructurado para diseñar la arquitectura del sistema.           |
| 3.2.2. Diseño orientado a objetos                         | <b>Laboratorio 2</b>    | Manejo de diagramas de diseño orientado a objetos para diseñar la arquitectura del sistema. |
| 3.2.3. Diseño Interfaz de usuario                         | <b>Laboratorio 3</b>    | Uso de diagramas de diseño interfaz de usuario para construir un modelo GUI.                |

#### ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>COMPONENTES DE DOCENCIA</b>                   | <b>10</b> |
| <b>PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN</b> | <b>10</b> |
| <b>HORAS DE TRABAJO AUTONOMO</b>                 | <b>12</b> |
| <b>TOTAL HORAS POR UNIDAD</b>                    | <b>32</b> |

### 3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

| Metodos de Enseñanza - Aprendizaje |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1                                  | Resolución de Problemas  |
| 2                                  | Estudio de Casos         |
| 3                                  | Prácticas de Laboratorio |
| 4                                  | Clase Magistral          |

## PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

### Empleo de Tics en los Procesos de Aprendizaje

- 1 Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)
- 2 Material Multimedia
- 3 Video Conferencia
- 4 Software de Simulación
- 5 Aula Virtual

### 4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE

| PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL<br>RESULTADO DE APRENDIZAJE<br>POR UNIDAD CURRICULAR          | Niveles de logro:<br>Alta(A), Media (B),<br>C(Baja). | ACTIVIDADES INTEGRADORAS                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Conoce y aplica diagramas de especificación del diseño de software de alto nivel.        | Alta A                                               | Implementa el diseño de software de un caso de estudio.                      |
| 2. Conoce los principios y técnicas de análisis para el desarrollo de un proyecto software. | Alta A                                               | Analiza el caso de estudio del proyecto software.                            |
| 3. Comprende y aplica patrones de diseño y arquitectónicos en aplicaciones software.        | Alta A                                               | Implementa diferentes patrones de diseño en un lenguaje orientado a objetos. |

### 6. TÉCNICAS Y PONDERACION DE LA EVALUACIÓN

| Técnica de evaluación | 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tareas o guías        | 5           | 5           | 5           |
| Examen Parcial        | 7           | 7           | 7           |
| Pruebas oral/escrita  | 5           | 5           | 5           |
| Laboratorios/Informes | 3           | 3           | 3           |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>20</b>   | <b>20</b>   | <b>20</b>   |

### 7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

| Título                                        | Autor              | Edición | Año  | Idioma | Editorial             |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------|------|--------|-----------------------|
| Ingeniería del software : un enfoque práctico | Pressman, Roger S. | -       | 2010 | spa    | México : Mc Graw Hill |
| Ingeniería de Software                        | Sommerville, Ian   | 9       | 2011 | spa    | Pearson Educación     |
| ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS                 | Kendall            | -       | 2011 | -      | -                     |
| Ingeniería en software : un enfoque práctico  | Pressman, Roger S. | 7       | 2010 | spa    | McGraw-Hill           |
| ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS                 | Kendall            | -       | 2011 | -      | -                     |
| Ingeniería de Software                        | Sommerville, Ian   | 9       | 2011 | spa    | Pearson Educación     |

### 8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

| Título                                    | Autor                   | Edición | Año  | Idioma  | Editorial         |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------|------|---------|-------------------|
| Ingeniería de software: teoría y práctica | Pfleege, Shari Lawrence | 1       | 2002 | Español | Pearson Educación |
| Ingeniería de software                    | Pantaleo, Guillermo     | 2       | 2015 | Español | Alfaomega         |

## PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

| Titulo                                                                                        | Autor         | Edición | Año  | Idioma  | Editorial         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------|---------|-------------------|
| UML y patrones : introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado | Larman, Craig | 1       | 2003 | Español | Pearson Educación |

### 9. LECTURAS PRINCIPALES

| Tema                                                                                   | Texto              | Página                   | URL                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importancia de los sistemas de información para tomar mejores decisiones empresariales | Fuente de consulta | Todo el artículo         | <a href="https://cienciadigital.org/revista-cienciadigital2/index.php/ConcienciaDigital/article/download/2442/5958/">https://cienciadigital.org/revista-cienciadigital2/index.php/ConcienciaDigital/article/download/2442/5958/</a> |
| Fundamentos en HCI                                                                     | Fuente de consulta | Capítulo I del documento | <a href="https://elibro.net/es/ereader/espe/66410?page=12">https://elibro.net/es/ereader/espe/66410?page=12</a>                                                                                                                     |
| Patrones de diseño de software                                                         | Fuente de consulta | Todo el artículo         | <a href="https://devexperto.com/patrones-de-diseno-software/">https://devexperto.com/patrones-de-diseno-software/</a>                                                                                                               |
| El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)                                               | Fuente de consulta | Todo el documento        | <a href="https://www.fdi.ucm.es/profesor/jpavon/poo/2.14.MVC.pdf">https://www.fdi.ucm.es/profesor/jpavon/poo/2.14.MVC.pdf</a>                                                                                                       |
| Principios SOLID con ejemplos                                                          | Fuente de consulta | Todo el artículo         | <a href="https://gustavoipeiretti.com/principios-solid-con-ejemplos/">https://gustavoipeiretti.com/principios-solid-con-ejemplos/</a>                                                                                               |
| Diseño de Software                                                                     | Fuente de consulta | Todo el documento        | <a href="https://www.ctr.unican.es/asignaturas/is1/is1-t04-trans.pdf">https://www.ctr.unican.es/asignaturas/is1/is1-t04-trans.pdf</a>                                                                                               |
| Visión general UML                                                                     | Fuente de consulta | UML - Overview           | <a href="https://www.tutorialspoint.com/uml/uml_overview.htm">https://www.tutorialspoint.com/uml/uml_overview.htm</a>                                                                                                               |
| Patrones de diseño que debes conocer                                                   | Fuente de consulta | Todo el artículo         | <a href="https://gustavoipeiretti.com/patrones-de-diseno-que-debes-conocer/">https://gustavoipeiretti.com/patrones-de-diseno-que-debes-conocer/</a>                                                                                 |
| Descripción de herramientas CASE                                                       | Fuente de consulta | CASE Tools Overview      | <a href="https://www.tutorialspoint.com/software_engineering/case_tools_overview.htm">https://www.tutorialspoint.com/software_engineering/case_tools_overview.htm</a>                                                               |
| Conceptos básicos de diseño de software                                                | Fuente de consulta | Software Design Basics   | <a href="https://www.tutorialspoint.com/software_engineering/software_design_basics.htm">https://www.tutorialspoint.com/software_engineering/software_design_basics.htm</a>                                                         |

### 10. ACUERDOS

#### Del Docente:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Esforzarme en conocer con amplitud al campo académico y práctico
- 5 Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento
- 6 Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia

#### De los Estudiantes:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Ser honesto, no copiar, no mentir

## PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

### De los Estudiantes:

- 5 Firmar toda prueba y trabajo que realizo en conocimiento que no he copiado de fuentes no permitidas
- 6 Colaborar con los eventos programados por la institución e identificarme con la carrera
- 7 Llevar siempre mi identificación en un lugar visible

### FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

GONZALO ESPINEL MENA  
DOCENTE

JOSE LUIS CARRILLO MEDINA  
COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

LUCAS ROGERIO GARCES GUAYTA  
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO